

Lista de Exercícios 1

Mecânica Clássica III — 2026.2

Parênteses de Poisson e aplicações

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

1 Exercícios

Os problemas abaixo complementam a Aula 1 e exploram aplicações em que a estrutura dos parênteses de Poisson é mais eficiente do que a integração direta das equações de movimento. Em todas as questões, apresente detalhadamente as identidades algébricas utilizadas.

Exercício 1. Partícula carregada em um campo magnético.

Considere uma partícula de massa m e carga e submetida a potenciais eletromagnéticos independentes do tempo, $\Phi(\vec{x})$ e $\vec{A}(\vec{x})$. Sua Hamiltoniana é

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{1}{2m} [\vec{p} - e\vec{A}(\vec{x})]^2 + e\Phi(\vec{x}). \quad (1.1)$$

Defina o momento cinético

$$\vec{\pi} \equiv \vec{p} - e\vec{A}(\vec{x}), \quad (1.2)$$

e use exclusivamente os parênteses canônicos $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$ para realizar as seguintes tarefas.

- (a) Calcule $\{x_i, \pi_j\}$ e $\{\pi_i, \pi_j\}$ e mostre que o segundo parêntese pode ser escrito em termos do campo magnético $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$.
- (b) Obtenha $\dot{\vec{x}}$ e $\dot{\vec{\pi}}$ a partir de seus parênteses com H e recupere a força de Lorentz

$$\dot{\vec{\pi}} = e(\vec{E} + \dot{\vec{x}} \times \vec{B}), \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi. \quad (1.3)$$

- (c) Considere agora $\Phi = 0$ e um campo uniforme $\vec{B} = B\hat{z}$. Mostre, por meio de parênteses de Poisson, que as coordenadas do centro-guia

$$X = x + \frac{\pi_y}{eB}, \quad Y = y - \frac{\pi_x}{eB} \quad (1.4)$$

são constantes de movimento. Calcule $\{X, Y\}$ e interprete o fato de essas duas constantes não possuírem parêntese de Poisson nulo.

- (d) Reescreva a parte transversal da Hamiltoniana em termos de X , Y , x e y e determine a frequência do movimento ciclotrônico sem resolver explicitamente as equações diferenciais. Para organizar o cálculo, siga as etapas abaixo.

- (i) Isole π_x e π_y nas definições de X e Y .
- (ii) Substitua essas expressões na Hamiltoniana transversal

$$H_{\perp} = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2}{2m} \quad (1.5)$$

e escreva o resultado em termos dos deslocamentos $x - X$ e $y - Y$.

- (iii) Defina uma coordenada relativa $q = x - X$ e um momento $p = eB(y - Y)$. Usando os resultados dos itens anteriores, calcule $\{q, p\}$ e verifique que essas variáveis formam um par canônico.
- (iv) Escreva $H_{\perp}$ em termos de (q, p) e compare-a com a Hamiltoniana de um oscilador harmônico unidimensional,

$$H_{\text{oh}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \quad (1.6)$$

Identifique, por comparação dos coeficientes, a frequência ciclotrônica. Explique também por que seu valor deve ser positivo, embora o sinal de eB determine o sentido da rotação.

Exercício 2. Álgebra dinâmica do problema de Kepler.

Considere a Hamiltoniana

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{\alpha}{r}, \quad r = \|\vec{r}\|, \quad (1.7)$$

juntamente com o momento angular e o vetor de Laplace–Runge–Lenz,

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - m\alpha\hat{r}. \quad (1.8)$$

Neste exercício, todas as relações devem ser obtidas diretamente a partir dos parênteses fundamentais $\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$.

- (a) Demonstre, sem empregar derivadas temporais vetoriais, que

$$\{L_i, H\} = 0, \quad \{A_i, H\} = 0. \quad (1.9)$$

- (b) Obtenha a álgebra completa formada pelas componentes de $\vec{L}$ e $\vec{A}$:

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k, \quad (1.10)$$

$$\{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A_k, \quad (1.11)$$

$$\{A_i, A_j\} = -2mH \epsilon_{ijk} L_k. \quad (1.12)$$

Na última relação, não substitua H por um valor constante antes de concluir o cálculo.

(c) Verifique as identidades

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = 0, \quad \vec{A}^2 = m^2 \alpha^2 + 2mH\vec{L}^2, \quad (1.13)$$

e explique por que elas reduzem o número de constantes de movimento funcionalmente independentes.

(d) Na região de órbitas ligadas, $H < 0$, defina

$$\vec{D} \equiv \frac{\vec{A}}{\sqrt{-2mH}}, \quad \vec{J}_{\pm} \equiv \frac{1}{2}(\vec{L} \pm \vec{D}). \quad (1.14)$$

Mostre que

$$\{J_{\pm i}, J_{\pm j}\} = \epsilon_{ijk} J_{\pm k}, \quad \{J_{+i}, J_{-j}\} = 0. \quad (1.15)$$